11.1.23 Kombinatorika

Předpoklady:

Př. 1: Vypiš všech šest základních postupů používaných v kombinatorice.

Př. 2: Šest základních postupů uspořádej do přehledné tabulky 3 x 2. Doplň charakteristiku řádků i sloupců.

Př. 3: Kufřík má heslový zámek, který se otevře, když na každém 5 kotoučků nastavíme správnou číslici . Určete max. počet pokusů potřebných k otevření kufříku. V kolika případech se vyskytne alespoň 1 jednička? V kolika je 1 na pátém kotoučku?

$\left[10^5;10^5-9^5;10^4\right]$

Př. 4: Ze 7 mužů a 4 žen máme vybrat 6-člennou skupinu tak, aby v ní byly aspoň 3 ženy. Kolik takových skupin existuje ?

$\left[\binom{7}{3}\cdot\binom{4}{3}+\binom{7}{2}\cdot\binom{4}{4}\right]$

Př. 5: Kolik máme prvků, jestliže počet variací 3. třídy z nich utvořených je 5x větší než počet variací 2. třídy?

$[7]$

Př. 6: Kolik přímek je určeno 10 body, jestliže:
a) žádné 3 body neleží v přímce,
b) 4 z nich leží na jedné přímce.

$\left[\binom{10}{2};\binom{10}{2}-\binom{4}{2}+1\right]$

Př. 7: Je dáno 2n po sobě jdoucích přirozených čísel. První je 1. Kolika způsoby je lze uspořádat , mají -li být lichá čísla na lichých pozicích a sudá čísla na sudých pozicích?

$n!\cdot n!$

Př. 8: V kolika bodech se protne 15 přímek, jestliže :
a) žádné 2 nejsou rovnoběžné a žádné 3 se neprotínají v 1 bodě
b) 4 jsou rovnoběžné a 5 se protíná v 1 bodě ?

a) $\left[\binom{15}{2}\right]$ b) $\left[\binom{15}{2}-\binom{4}{2}-\binom{5}{2}+1\right]$

Př. 9: V kolika bodech se protne 15 přímek, jestliže :
a) žádné 2 nejsou rovnoběžné a žádné 3 se neprotínají v 1 bodě
b) 4 jsou rovnoběžné a 5 se protíná v 1 bodě ?

$\left[\binom{15}{2}\right], \left[\binom{15}{2}-\binom{4}{2}-\binom{5}{2}+1\right]$

Př. 10: Kolik různých SPZ lze vytvořit ze 3 písmen a 4 číslic v systému AAA – XXXX, kde A je libovolné písmeno z 26 možných a X je libovolná číslice?

$\left[28^3.10^4\right]$

Př. 11: V lavici sedí 5 žáků A, B, C, D, E. Kolika způsoby si mohou sednout , jestliže:
a) žák A má sedět na levém kraji
b) žák A má sedět na jednom nebo druhém kraji
c) žáci A, C mají sedět vedle sebe
d) žák A má sedět na kraji a žáci B, C vedle sebe
e) žák B má sedět nalevo ihned vedle žáka D?
f) žák B má sedět kdekoliv nalevo od žáka D?

a) 24 b) 48 c) 48 d) 24 e) 24 f) 60

Př. 12: Vojenský útvar má 3 důstojníky, 6 poddůstojníků a 60 vojínů. Kolika způsoby z nich lze vybrat strážní oddíl, který tvoří 1 důstojník, 2 poddůstojníci a 20 vojínů ?¨

$\left[\binom{3}{1}.\binom{6}{2}.\binom{60}{20}\right]$

Př. 13: Napiš výraz $\left(2-\sqrt{2}\right)^7$ jako mnohočlen a zjednoduš jej.

Př. 14: Řešte rovnici: $\binom{x}{2}-2\binom{x-1}{x-2}+\binom{x}{0}=0$

$[2;3]$

Př. 15: Kolikátý člen rozvoje $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^8$ obsahuje x^7 ?

[4.]

Př. 16: Řešte rovnici: $V_3(m)+C_{m-2}(m)=14m$

[5]

Př. 17: Pro jaké x je v rozvoji $\left(\sqrt[3]{4-2x}+\sqrt[6]{3-2x}\right)^9$ sedmý člen roven 168 ?

[1]

Shrnutí: